

整體架構：介面、服務與資料分層

遊喜樂以探索、出行與收藏為應用入口；新增服務承接地方內容、到訪核對與收藏紀錄，透過授權介面接入既有 yoxi 能力。

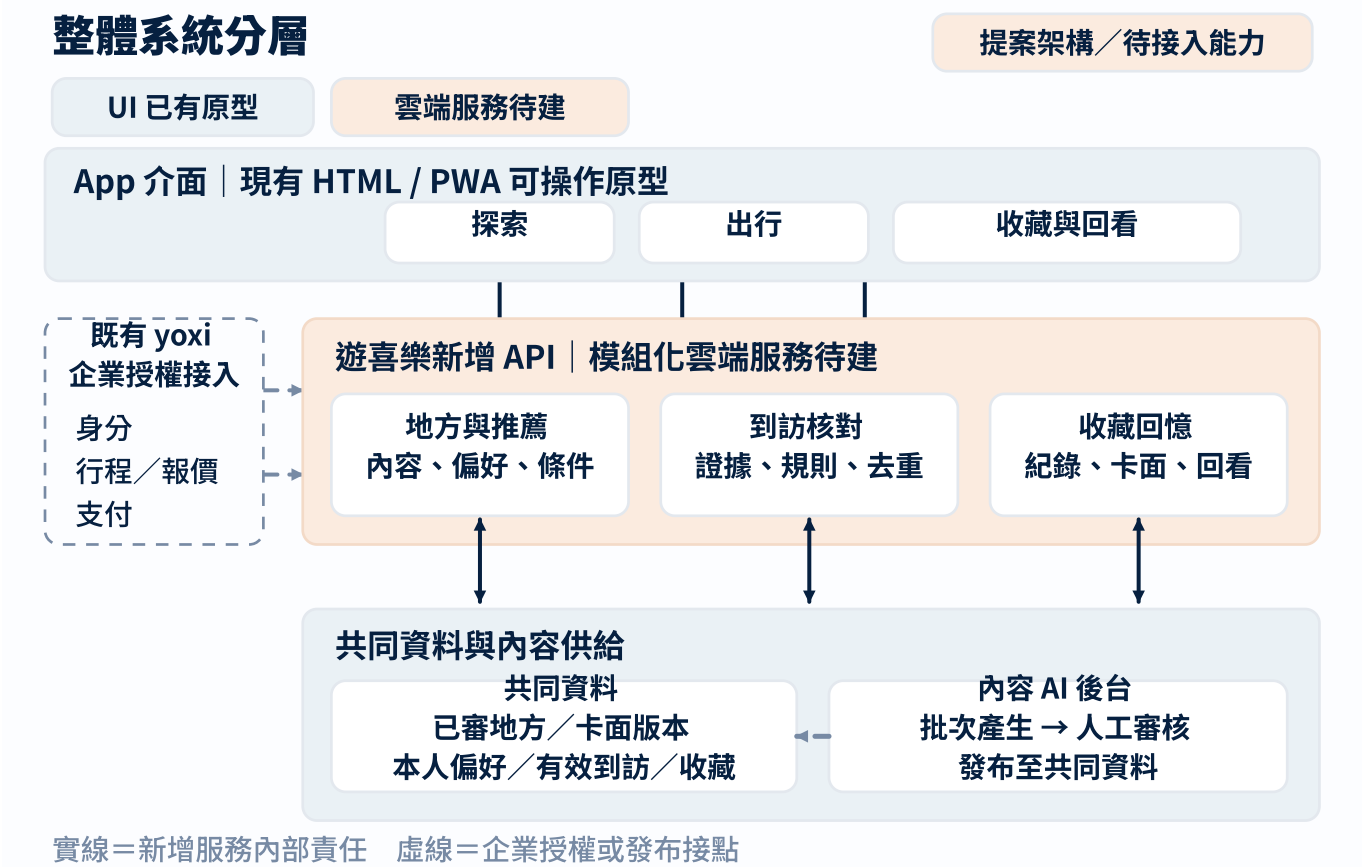


圖 1 | 整體方案架構。方塊代表責任範圍；前端已有原型，正式後端及企業串接屬提案。

三個服務模組，共用一致的資料基礎

地方與推薦提供已上架內容、可用地點與推薦理由；到訪核對接收位置及可用行程證據，依規則確認資格並處理重送；收藏與回憶保存卡片版本、有效到訪及本人收藏，供回看與統計使用。模組初期可置於同一個後端，先分清職責，再依用量調整部署。

內容與 AI 後台負責草稿、卡面、人工審核及發布，將核准內容送入正式資料庫。App 讀取發布後的內容，收卡則引用已審卡面；生成工作的延遲或失敗不應阻塞已有收藏的讀取。

既有能力的接入邊界

帳號、行程、報價、支付與回饋依企業介面處理；新增服務不自行計算正式帳務。現有 HTML / PWA 展示畫面與規則，尚未證明正式派車、到訪驗證或雲端同步可用。各模組的資料責任及實際呼叫順序，分別見下兩頁。[G1–G3]

內容可追溯，到訪與收藏有共同依據

將公開地方內容、本人授權資料與有效到訪分開管理，再用地方識別碼、內容版本及到訪識別碼連接各服務。

資料流與權責

提案架構／待接入能力

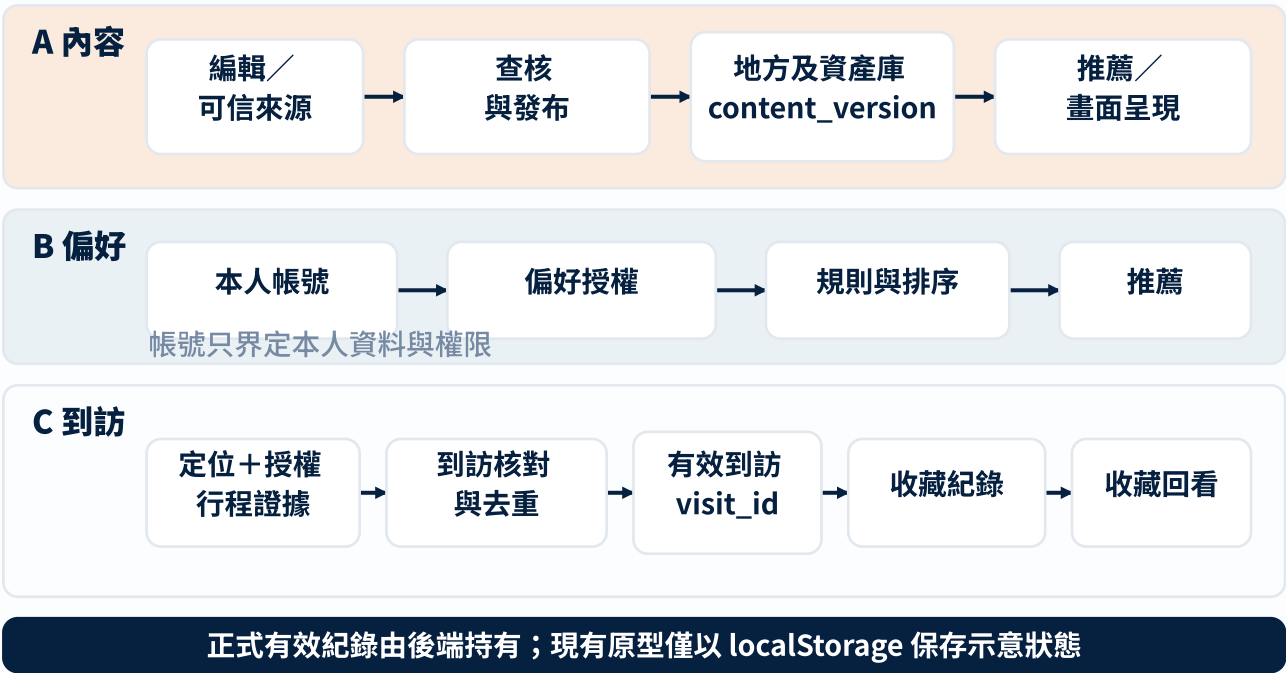


圖 2 | 資料流與權責。箭頭表示資料交付；內容上架與到訪核定各有負責模組。

公開內容由編輯發布，個人資料依授權使用

地方資料保存座標、可用資訊、來源及發布版本；圖片另保留素材出處、模型或製作方式及簽核紀錄。推薦與卡面引用同一地方識別碼，讓更新或撤架能找到受影響的內容。AI 草稿及未核准圖像留在候選區，不能直接成為使用者看到的正式資料。

本人自選興趣與授權互動可用於推薦；企業彙總出行趨勢只支援選點與內容規劃，不能直接當作某個人的生活史。App 送出的定位是待核對證據，正式資格由後端依精度、時間、場域及可用行程訊號判定。

同一次到訪，只形成一份有效收藏結果

後端以本人帳號、地方及日期規則去重，保存有效到訪識別碼，再連到當次卡片及素材版本。重送請求取回同一結果；另日再訪保留新紀錄。卡片張數與去過的地方數分開計算。現有原型以本機狀態演示這些互動，正式持久化、跨裝置同步及存取權限仍需實作。[G2–G3]

從選擇地方，到核對到訪與保存收藏

泳道將操作與系統責任對齊。步行可直接進入到訪核對；搭車分支由本人確認，並依企業流程取得行程資訊。

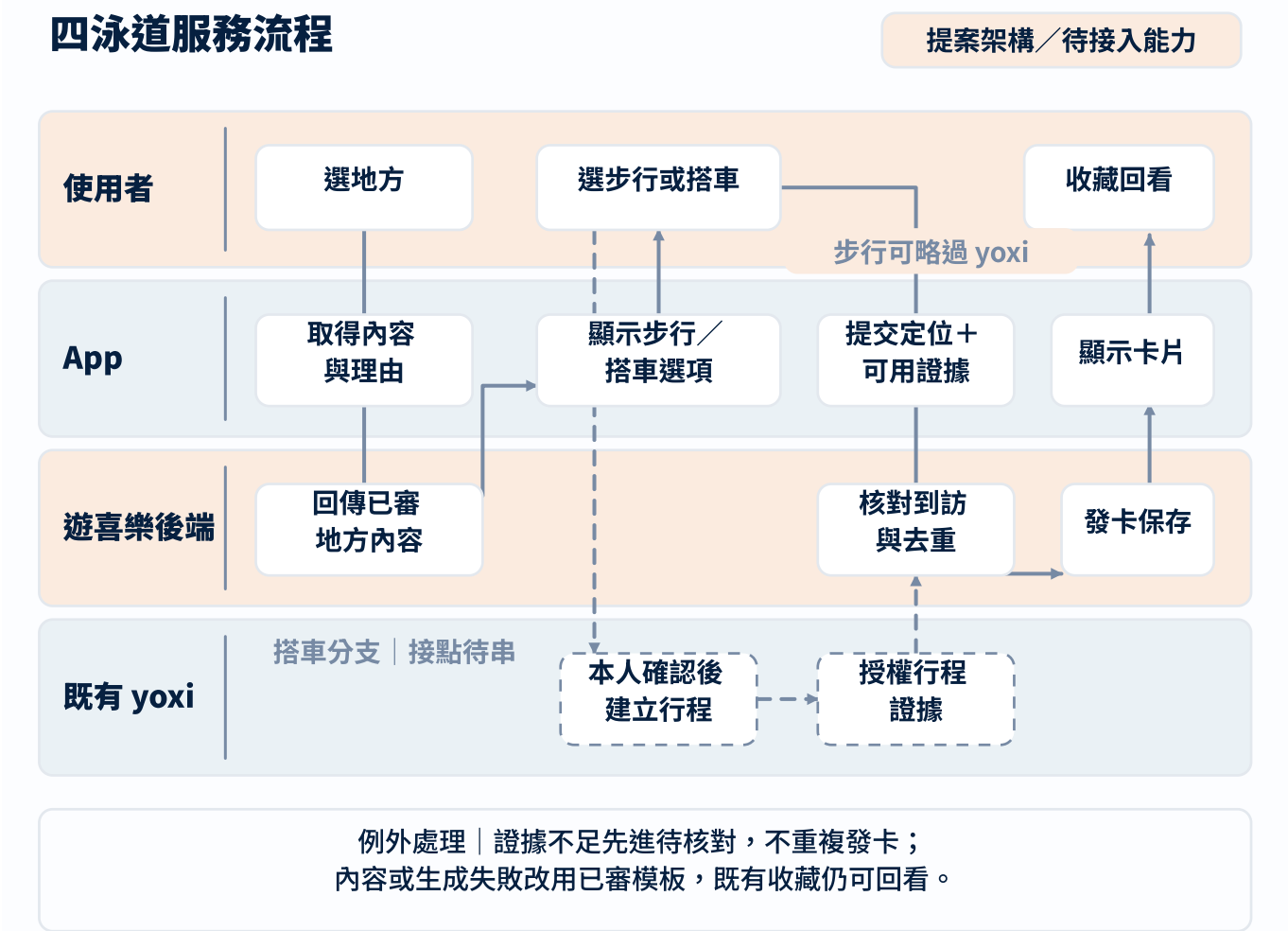


圖 3 | 核心流程與企業接點。正式到訪需核對訊號，原型中的模擬抵達不能替代驗證。

先確認行動，再核定收藏

App 取得地方與理由後，讓使用者選擇步行或將地點帶入叫車。搭車須依既有流程確認上下車點及報價；抵達時 App 提交位置與取樣資訊，後端合併可用證據，通過核對後才保存到訪、選款與收藏。卡面由已審圖庫取用，不必在現場等待生圖。

中斷時保留可恢復的狀態

推薦失敗回到已審內容與模板；定位不足回傳待核對，使用者仍可瀏覽及叫車。斷線重送採同一請求識別，查回既有結果；卡面載入失敗不刪除收藏。分享與回程為自選動作，另行處理，不作收卡資格的依據。

AI 分成即時建議與離線內容產線

將模型輸入、處理、查核及發布分開，讓每項輸出有依據，也讓模型失效時仍有可用的服務結果。

AI 應用方法與治理

提案架構／待接入能力



圖 4 | AI 應用管線。呈現目標責任分工；初期可用人工審稿清單，完整管理後台依規模建置。

推薦先有可解釋結果，再產生自然語言

程式先篩選開放狀態、距離及本人需求，再以可解釋分數排序。模型把地方特徵與授權偏好整理成短理由；理由須能回指輸入，失敗時使用固定句型。資料量足夠後才比較文字嵌入等語意方法，硬條件仍由規則控制。

文案與圖像通過查核，才進入服務資料

地方文案採檢索增強生成 (RAG)：由可信來源選段，模型回傳草稿、來源識別碼及待查句子。結構化輸出限制欄位，編輯核對事實及可到訪性後發布。[1] 卡面則依有權使用的參考素材批次產生候選，經地標、風格與權利檢視後上架，抵達時按規則取用。[2]

現有圖庫已有離線製作流程，本機回憶卡也可加入照片與心情；線上推薦、內容產線及個人生成仍屬候選。模型比較應記錄版本、無依據句子率、人工修正量及核准成品成本，選用個人回憶生成前另確認同意與資料處理範圍。[G3、G5]

工具對應服務責任，部署保留替換空間

以既有原型驗證操作，再評估手機能力與後端接入；以下為候選實作，正式選型依企業技術、資料政策與測試結果決定。

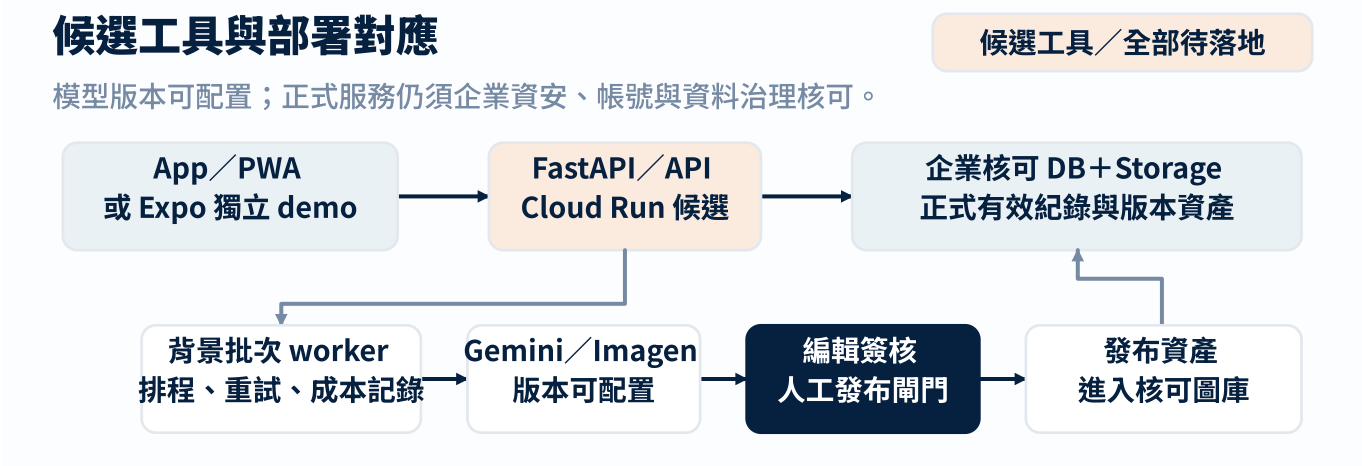


圖 5 | 候選工具與部署位置。API 與背景工作分開處理，模型及提示版本以設定管理。

架構位置	工具 / 方法	選用理由與必要條件
App 介面	現有 HTML / PWA ; Expo 、React Native、TypeScript 作獨立 demo 候選	沿用流程驗證成果；需要定位、裝置製圖等實機測試時才評估手機 demo。既有 App 接法由企業盤點。[3]
推薦及文案	規則排序；Gemini Flash-Lite / Flash 類模型 + RAG	短理由比較延遲與單次成本；來源草稿比較欄位穩定、繁中品質及改字工時。先保留規則與模板基準。[1]
卡面產製	DreamShaper 8 + ControlNet 既有流程；Imagen 雲端候選	既有腳本及參數可追溯；雲端按需產生候選。兩者都需審查地標、權利、可用率及總成本。[2、G5]
API 與背景工作	Python / FastAPI ; Cloud Run 候選	可整理內容、到訪與收藏介面，將批次生成及重試移出即時操作；也可部署在企業既有平台。[4]
資料及圖片	企業核可資料庫；Cloud Storage 候選	資料保存來源、版本及本人紀錄；物件儲存放核准圖片，便於更新、權限管理與撤回。[4]

以可替換的服務契約降低接入成本

前端透過地方、到訪、收藏等介面取資料，展示時接模擬資料，正式環境再接企業核可 API。模型輸出只在內容或理由欄位使用；行程、金額及收卡判定保持穩定規則。選型時用相同案例比較品質、延遲、資料區域與含人工修正的總成本，再決定模型與部署配置。

依架構拆分投入，先建可運作的最小範圍

5 地方試辦初估 236–384 人時，約 29.5–48 人天。估算前提是既有 App 與企業 API 可重用；所有數量與工時均為規劃假設。[G4]

一次性接入 App / API / 有效紀錄 依介面缺口與驗證範圍估工	持續內容維護 來源 / 文案 / 卡面審核 隨地方量及更新頻率增加	按用量服務 模型 / 運算 / 儲存傳輸 按實際請求及資產流量計費
--	--	--

圖 6 | 成本對應架構中的三類責任。每月增量 = 內容人工與本地支出 + 模型費 + 基礎服務費。

工作包 / 主要責任	人時區間	對應交付
產品與設計	24–40	流程、狀態、介面與驗收條件
城市編輯 / 來源與授權稽核	12–24	5 地方及最多 25 張既有示意卡複核
前端探索 / 收藏 / 回憶卡接入	48–72	操作畫面與本機模板
後端到訪 / 收藏 / 事件	56–88	核對、去重、有效紀錄及觀測
企業服務介接	24–40	既有身分、定位、行程或下車點接點
資料 / AI 評估	32–56	理由對照、來源草稿與固定案例
整合 QA / 易用性 / 成本分析	40–64	回歸、操作觀察與用量報告
合計	236–384	8 小時 / 人天，29.5–48 人天

優化發生在架構與流程，而不只在模型單價

卡面先審後用，日期及紀念元素由程式疊加，避免每次抵達都生圖；常用理由依內容、條件及版本快取，過期資訊仍由規則攔截。回憶卡保留本機模板，個人生成按本人選用才呼叫。模型費以文字輸入 / 輸出量乘對應單價、候選張數乘圖片單價計；另計人工退稿、重生、API、資料庫及傳輸。[5]

人力與預算的適用邊界

角色可兼任，每包工時只算一次。試辦先複核既有素材，不預編大量新圖；若素材不足，另估製作與審查。法遵 / 資安在資料及授權節點參與，深入稽核另估。原生 App 重建、派遣後端、完整審稿產線、Points、地圖服務與額外授權不在本表；人天也不等於曆日工期。正式雲端規格須以實測峰值、請求量及傳輸量校準。

執行資源隨實際瓶頸擴充

最小環境包含 API、背景批次工作、資料庫、物件儲存及監控；雲端模型採 API 時，初期不另配置常駐 GPU。若沿用本機生圖，需另盤點硬體容量與維護工時。先量延遲、失敗率、同時請求量及圖片流量，再調整運算與快取；內容增加時，也要檢查編輯審核容量，避免只擴機器而留下發布瓶頸。

用原型對照模組，用程式核對規則

以下畫面來自現有 HTML / PWA，分別對應地方呈現、收藏資料與本機回憶卡；圖 1–5 的正式雲端與企業接點仍待實作。



地方與前往介面

查看地點、選擇步行或 yoxi。



收藏資料呈現

讀取卡片、里程與足跡。



本機回憶卡

地點模板、照片與心情組合。

圖 7 | 截圖：ride-cards.png、album.png、lookback.png。地圖 © OpenStreetMap contributors (ODbL)。青草湖卡面為 AI 改作示意，參考照片 © lienyuan lee / Wikimedia Commons，[CC BY 3.0](#)；其餘素材來源及授權見 [G5]。

從畫面接回實作與資料契約

App README 提供啟動方式及原型路徑；App 架構文件定義路由、狀態、模組介面與數字公式。[G1–G2] 探索與收卡由 explore-cards.js、explore-unlock.js 及 explore-face.js 分別處理選款、收卡互動及共用卡面；收藏讀取同一份示範狀態。[G3]

回憶卡的 album-memory.js 在裝置端縮圖、排版並寫入 localStorage，未接線上模型，也未提供跨裝置同步。素材腳本、生成參數與授權文件則用來追查卡面的製作來源，不能替代正式內容簽核。[G3、G5]

可驗證範圍：介面與規則已有可操作原型，可依程式及測試重現。

接入後仍需驗收：身分與權限、真實到訪判定、請求去重、正式資料保存、模型品質及企業行程接點。模擬畫面不作正式串接或營運成效的證據。

架構依據、工具文件與程式證據

本節來源對應前文的技術選擇、估算及原型，連結可直接點選。官方文件說明候選能力，實際採用仍依企業環境與測試結果。外部技術文件查閱日：2026-09-29。

官方技術文件與資料來源

[1] 文字生成與格式控制。Google Cloud：Structured output，對應草稿欄位及來源識別碼的格式約束。欄位合格不代表事實正確，仍需來源與編輯核對。

[2] 圖像候選能力。Google Cloud：Generate and edit images，用於確認圖像服務的能力與限制；地方辨識、參考素材及商用條件須另驗。

[3] 手機 demo。Expo：Development builds，用於含原生能力的測試版本；不代表可直接移植至既有 yoxi App。

[4] API、部署與儲存。FastAPI、Cloud Run overview、Cloud Storage overview，分別對應 Python API、容器運行與成品物件儲存。

[5] 可重算的服務單價。生成式 AI 定價、Cloud Run 定價、Cloud Storage 定價。模型費與基礎服務按實際模型、區域及用量換算，人力與授權另計。

GitHub 程式碼文檔、原型與估算依據

[G1] 原型入口與操作。app/README.md：啟動方式、畫面路徑與已知限制。

[G2] 現有實作契約。app/ARCHITECTURE.md：路由、狀態、模組 API、公式及測試契約；app/tests/README.md：驗收方式。

[G3] 模組實作證據。探索入口、選款規則、抵達互動、卡面共用來源、收藏呈現、本機回憶卡。

[G4] 需求與估算。成本假設第 9 節：236–384 人時的工作包與排除範圍；成本與資源：內容及用量假設。這些是規劃估算，不是報價。

[G5] 概念畫面及素材來源。原型截圖、卡面素材說明、生成腳本、生成參數、照片作者與授權，用於追查成品與原始素材。

證據的使用方式

先以架構圖辨認模組責任，再用程式與畫面核對已有能力；正式 API、雲端產線及資料庫是接續開發範圍。引用素材須沿用其署名、授權與示意標示，企業未授權公開資料不納入 repo。

GitHub 連結固定在來源版本 f0151d6，已核對本機版本與檔案存在；匿名可讀性仍須在對外送件前確認。本文架構為方案設計，工時與內容量均屬規劃假設。